

数理统计（回忆版）

Zeroideal

2023.2.13

1. 概念题

- (1). 无偏估计
- (2). 枢轴量
- (3). 检验的势函数
- (4). 充分统计量

2. 判断题

- (1). 极大似然估计一定是最好的估计.
- (2). 矩估计一定存在.
- (3). 无偏估计的方差的 C-R 下界一定可以达到.
- (4). 相合估计不唯一.
- (5). 假设检验中, 第一类错误的概率和第二类错误的概率不能同时达到最小.

3.

设 $X_1, X_2 \sim N(0, 1)$; $X_3 \sim N(1, 1)$. X_1, X_2, X_3 相互独立.

- (1). 求 $X_3 - 2X_1 - X_2$ 的分布.
- (2). 求 $\frac{X_1^2 + (X_3 - X_2 - 1)^2}{2}$ 的分布.
- (3). 求 $\frac{X_1}{\sqrt{\frac{X_2^2 + (X_3 - 1)^2}{2}}}$ 的分布.
- (4). 求 $\frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2}$ 的分布.

4.

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自参数为 $(0, 2\theta)$ 的均匀分布总体 X 的简单随机样本, 其中 $\theta > 0$.

- (1). 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$, 并判断其无偏性与相合性.
- (2). 求 θ 的极大似然估计 $\tilde{\theta}$, 判断无偏性.

(3). 求 $P(0 < X < 1)$ 的极大似然估计 ($\theta > \frac{1}{2}$).

(4). 证明 θ 是尺度参数, 求其 Pitman 估计.

5.

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $f(x; p) = p^x(1-p)^{1-x}$ 的简单随机样本, 其中 $x = 0, 1, 0 < p < 1$.

(1). 求 $2p$ 无偏估计方差的 C-R 下界.

(2). 判断 $f(x; p)$ 是否属于单参数指数族.

(3). 求 $p(p+1)$ 的 UMVUE.

(4). 设 p 的先验分布 $g(p) = \frac{p^{a-1}(1-p)^{b-1}}{B(a, b)}$, 其中 $0 < a, b < 1$, 求 p 的后验贝叶斯估计.

6.

一个考置信区间的应用题.

7.

设 $X_1, \dots, X_n; Y_1, \dots, Y_m$ 分别来自 $f(x; \lambda_1) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, f(y; \lambda_2) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}$ 的随机样本 ($\lambda_1, \lambda_2 > 0$) 且相互独立.

(1). 求 $H_0: \lambda_1 = 2$ vs $H_1: \lambda_1 = 1$ 的检验水平为 α 的最优势检验.

(2). 求 $H_0: \lambda_1 \leq \lambda_0$ vs $H_1: \lambda_1 > \lambda_0$ 的检验水平为 α 的一致最优势检验, 假定 λ_0 为已知常数.

(3). 在 α 的检验水平下用广义似然比检验 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2$ vs $H_1: \lambda_1 \neq \lambda_2$.